Lagrangeův formalismus

středa 19. října 2022 15:07

Lagrangeův formalismus

- elegantní formulace mechaniky – jediná skalární funkce L
- efektivní metody sestavení pohybových rovnic – LR2
- implikuje triky pro jejich řešení – integrály pohybu
- četná zobecnění mimo mechaniku – teorie pole, kvantová teorie, relativita

2 kroky

- efektivní popis systému – konfigurační prostor zobecněných souřadnic
- odvození dynamického zákona – LR2

Efektivnější popis systému

3 hesla:

a) namísto kartézských souřadnic x^i používejme zobecněné souřadnice q^j

- je to daleko výhodnější!

napři. pohyb planet

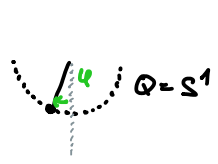
zobecněné souřadnice q^j jsou vhodně zvolené libovolné parametry, které jednoznačně popisují všechny možné konfigurace (polohy) systému

$\Rightarrow$ vytvářejí prostor parametrů – konfigurační prostor Q

- obvykle vzdálenosti či úhly

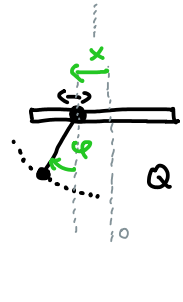
Př

- matematické kyvadlo



$q^1 = \varphi$

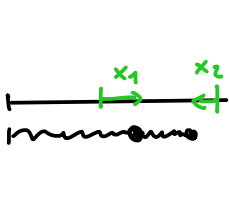
- eliptické kyvadlo



$q^1 = x$

$q^2 = \varphi$

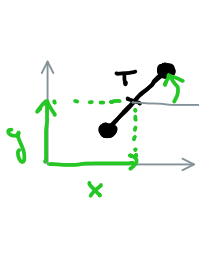
- dvě pružiny



$q^1 = x_1$

$q^2 = x_2$

- činka



$q^1 = x$

$q^2 = y$

$q^3 = \theta$

b) používejme jen tolik zobecněných souřadnic, kolik je nezbytně nutné (Occamova břitva)

$n = 3N - v$

N ... počet hmotných bodů

v ... počet vazeb

3 ... dimenze prostoru

předpokládáme existenci vzájemného vztahu mezi x^i a q^j

$x^i(q^1, \dots, q^n, t) \qquad i \in [1, 3N] \cap \mathbb{N}$

Př

- pohyb bodu po povrchu koule S^2 poloměru ℓ

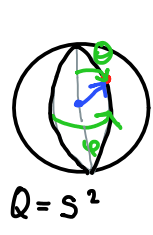
$\Rightarrow n = 2$

$q^1 = \theta \qquad q^2 = \varphi$

$x^1 = \ell \sin\theta \cos\varphi$

$x^2 = \ell \sin\theta \sin\varphi$

$x^3 = \ell \cos\theta$



$Q = S^2$

$\theta \in [0, \pi]$

$\varphi \in [0, 2\pi)$

$$(x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2 = \ell^2$$

$\Rightarrow$ vazba je splněna automaticky

dokonce i pro $\ell = \ell(t)$

zobecněné souřadnice vymezují konfigurační prostor Q systému

mocnost: jsou to lokální souřadnice na mapě atlasu konfigurační variety Q

c) Konfigurační prostor Q popsaný zobecněnými souřadnicemi $(q^1, \dots, q^n)$ není prostorem fyzikálních stavů, je nutné ho doplnit o zobecněné rychlosti $\dot q^1, \dots, \dot q^n$

dodatečné rychlostní parametry nezávislé na zobecněných polohách $(q^1, \dots, q^n)$:

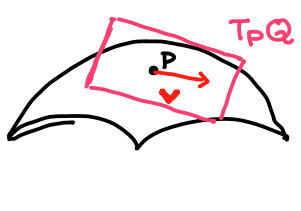
Pozor! $\dot q^j \neq \frac{dq^j}{dt}$

$$\frac{\partial q^i}{\partial q^j} = \delta^i_j \qquad \frac{\partial \dot q^i}{\partial \dot q^j} = \delta^i_j$$

$$\frac{\partial \dot q^i}{\partial q^j} = 0 \qquad \frac{\partial q^i}{\partial \dot q^j} = 0 \qquad \forall i, j \in \mathbb{N}$$

Je nutné rozlišovat $\underset{\text{libovolný rychlostní parametr}}{\dot q}$ a $\dot q(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ ← časová derivace funkce $q(t)$, tedy další funkce

geometricky



$v \in T_pQ$ okamžitý vektor rychlosti

$P \in Q$ poloha

$P := (q^1, \dots, q^n)$

$v := (\dot q^1, \dots, \dot q^n)$

$\Big\}\, \cup \Rightarrow$ prostor fyzikálních stavů $\underbrace{(q^1, \dots, q^n, \dot q^1, \dots, \dot q^n)}_{2n} = TQ$

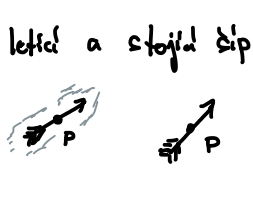
$TQ = \bigcup_{\forall p \in Q} T_pQ$

= tečný bandl $\qquad \dim TQ = 2n$

Již staří Řekové tušili – aporie (paradoxy) Zénóna

~ Parmenides cca 450 př. n. l.

- Achilleus nepředběhne želvičku
- letící a stojící šíp – nutno je rozlišit



– jeden se pohybuje, druhý ne

Odvození dynamického zákona

- existuje vztah $\qquad x^i = x^i(q^j, t)\ ; \quad q^j(t)$

$$x^i(t) = x^i(q^j(t), t) \underset{\text{lze spočítat}}{\Rightarrow} \frac{dx^i}{dt} = \frac{\partial x^i}{\partial q^k}\frac{dq^k}{dt} + \frac{\partial x^i}{\partial t}$$

↑ Einsteinova sčítací konvence

- spočítejme celkovou kinetickou energii T

$$T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\frac{dx^i}{dt}\right)^2$$

$$T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\frac{\partial x^i}{\partial q^k}\frac{dq^k}{dt} + \frac{\partial x^i}{\partial t}\right)^2$$

- zastavme čas v bodě P, $t = t_0$

$T(t_0)$ označme: $\quad q^j := q^j(t_0) \quad a \quad \dot q^j := \frac{dq^j}{dt}(t_0)$

$$T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\frac{\partial x^i}{\partial q^k}(q^j, t_0)\,\dot q^k + \frac{\partial x^i}{\partial t}(q^j, t_0)\right)^2$$

↖ na čas to zmizí

$\Rightarrow \quad T(q_j, \dot q_j, t_0)$

- protože q_j a $\dot q_j$ jsou na sobě nezávislé parametry, lze snadno spočítat parciální derivace

$$\frac{\partial T}{\partial \dot q^j} = \sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\frac{\partial x^i}{\partial q^k}\dot q^k + \frac{\partial x^i}{\partial t}\right)\frac{\partial x^i}{\partial q^j}$$

$$\frac{\partial T}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\frac{\partial x^i}{\partial q^k}\dot q^k + \frac{\partial x^i}{\partial t}\right)\left(\frac{\partial}{\partial q^k}\left(\frac{\partial x^i}{\partial q^j}\right)\dot q^k + \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial x^i}{\partial q^j}\right)\right)$$

- pustíme čas

$$\frac{\partial T}{\partial \dot q^j} = \sum_{i=1}^{3N} m_i \frac{dx^i}{dt}\frac{\partial x^i}{\partial q^j}$$

$$\frac{\partial T}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^{3N} m_i \frac{dx^i}{dt}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial x^i}{\partial q^j}\right)$$

- zderivujeme a odečteme

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot q^j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^{3N} m_i \left[\frac{d^2x^i}{dt^2}\frac{\partial x^i}{\partial q^j} + \cancel{\frac{dx^i}{dt}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial x^i}{\partial q^j}\right)} - \cancel{\frac{dx^i}{dt}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial x^i}{\partial q^j}\right)}\right]$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot q^j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^{3N} m_i \frac{d^2x^i}{dt^2}\frac{\partial x^i}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^{3N} F_i \frac{\partial x^i}{\partial q^j} =: \underset{\text{zobecněná síla}}{Q_j}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot q^j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q^j} = Q_j$$

J. L. Lagrange 1788 – Méchanique analitique

- v řadě fyzikálních případů (pro konzervativní síly) lze dále zjednodušit – existuje potenciální energie $V(q^j)$: ← jen

$\Longleftrightarrow$ F je konzervativní

$\Longleftrightarrow$ vykonaná práce nezávisí na dráze

$\Longleftrightarrow$ práce po uzavřené dráze je nulová

$\Longleftrightarrow$ $\nabla \times \vec F = \vec 0$

$\Longleftrightarrow$ $\vec F = -\nabla V$ neboli $F_i = -\frac{\partial V}{\partial x^i}$

$$\Rightarrow \quad Q_j = \sum_{i=1}^{3N} F_i \frac{\partial x^i}{\partial q^j} = -\sum_{i=1}^{3N}\frac{\partial V}{\partial x^i}\frac{\partial x^i}{\partial q^j} = -\frac{\partial V}{\partial q^j}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q^j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q^j} = 0$$

$L = T - V$

n ODR 2. řádu pro $q^j(t)$

$L = L(q^j, \dot q^j, t)$, plyne z jediné skalární funkce L na TQ $\;(\underbrace{q^1, \dots, q^n}_{P \in Q}, \underbrace{\dot q^1, \dots, \dot q^n}_{\in T_PQ})$

- existuje zobecněný potenciál $V(q^j, \dot q^j, t)$, jestliže má síla takový charakter, že

$$Q_j = \frac{d}{dt}\underbrace{\left(\frac{\partial V}{\partial \dot q^j}\right)}_{\substack{\text{obecně} \\ \neq 0}} - \frac{\partial V}{\partial q^j}$$

$\Rightarrow$ i v tomto případě platí Lagrangeovy rovnice

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q^j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

Pro elektromagnetickou Lorenzovu sílu $\vec F = q(\vec E + \vec v \times \vec B)$ existuje zobecněný potenciál:

$$V(q^j, \dot q^j, t) = e(\varphi - \vec v \cdot \vec A)$$

$\vec E = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec A}{\partial t}$

$\vec B = \nabla \times \vec A$

$\Big\}$ automaticky splňují 2 Maxwellovy $\quad \nabla \cdot \vec B = 0 \quad \nabla \times \vec E = -\frac{\partial \vec B}{\partial t}$

Kuchařka

1. Vhodně zavedeme zobecněné souřadnice
2. Vyjádříme kartézské souřadnice x^i pomocí zobecněných q^j, tj. určíme $x^i(q^j, t)$
3. vypočteme kartézské rychlosti $\frac{dx^i}{dt} = \frac{d}{dt}[x^i(q^j(t), t)]$
4. dosazením do definice kinetické energie $T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\frac{dx^i}{dt}\right)^2$ stanovíme $T(q^j, \dot q^j, t)$
5. Dosazením do potenciální energie $V(x^i)$ vypočteme $V(q^j, t)$, resp. nalezneme zobecněný potenciál $V(q^j, \dot q^j, t)$
6. Stanovíme Lagrangeovu funkci $L = T - V = L(q^j, \dot q^j, t)$
7. Provedeme derivace v Lagrangeových rovnicích II. druhu

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q^j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q^j} = 0$$

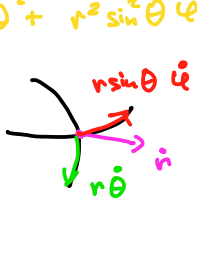
získáme pohybové rovnice, soustavu n ODR II. řádu

Př

Pohyb částice m v centrálním poli

1. $n = 3 = 3 \cdot 1 - 0$ $\qquad$ symetrie $\Rightarrow$ sférické souřadnice
2. $x^1 = r\sin\theta\cos\varphi$
   $x^2 = r\sin\theta\sin\varphi$
   $x^3 = r\cos\theta$
3. $\dot x = \dot r\sin\theta\cos\varphi + r\cos\theta\cos\varphi\,\dot\theta - r\sin\theta\sin\varphi\,\dot\varphi$
   $\dot y = \dot r\sin\theta\sin\varphi + r\cos\theta\sin\varphi\,\dot\theta + r\sin\theta\cos\varphi\,\dot\varphi$
   $\dot z = \dot r\cos\theta - r\sin\theta\,\dot\theta$
4. $T = \frac{1}{2}m(\dot x^2 + \dot y^2 + \dot z^2) =$
   $= \frac{1}{2}m\left[\dot r^2 + r^2\dot\theta^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot\varphi^2 + 0 + 0 + 0\right]$
   $= \frac{1}{2}m\left(\dot r^2 + r^2\dot\theta^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot\varphi^2\right)$

lze na to přijít:



5. potenciál ∃ v centrálním poli $V = V(r)$
   $F(r) = -\frac{dV}{dr}$
6. $L = T - V = \frac{1}{2}m\left(\dot r^2 + r^2\dot\theta^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot\varphi^2\right) - V(r)$
7. LR II

$\frac{\partial L}{\partial \dot r} = m\dot r \qquad \frac{\partial L}{\partial r} = mr\dot\theta^2 + mr\sin^2\theta\,\dot\varphi^2 - \frac{dV}{dr}$

$\frac{\partial L}{\partial \dot\theta} = mr^2\dot\theta \qquad \frac{\partial L}{\partial \theta} = mr^2\sin\theta\cos\theta\,\dot\varphi^2$

$\frac{\partial L}{\partial \dot\varphi} = mr^2\sin^2\theta\,\dot\varphi \qquad \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$

= konst – integrál pohybu

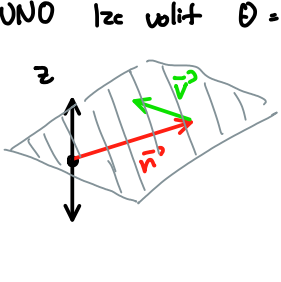
$$m\ddot r - mr\dot\theta^2 - mr\sin^2\theta\,\dot\varphi^2 + \frac{dV}{dr} = 0$$

$$2mr\dot r\dot\theta + mr^2\ddot\theta - mr^2\sin\theta\cos\theta\,\dot\varphi^2 = 0$$

$$(mr^2\sin^2\theta\,\dot\varphi)^{\cdot} = 0$$

důležité pozorování: pohyb je vždy rovinný

BÚNO lze volit $\theta = \frac{\pi}{2}$ a $\dot\theta = 0$ v počátečním čase t_0



$\Rightarrow$ v čase t_0 volíme osu z tak, aby $\hat z \perp \operatorname{span}\{\vec r, \vec v\}$

$\Rightarrow \quad mr\ddot\theta + 0 - 0 = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot\theta = 0$ v t_0

$\Rightarrow$ zrychlení ve směru $\hat\theta$ je vždy nulové, a tak se nemůžeme mimo rovinu dostat

$\Rightarrow \quad 3D \to 2D \qquad x^3 \equiv 0$

$x^1 = r\cos\varphi$

$x^2 = r\sin\varphi$

$\Rightarrow \quad L = \frac{1}{2}m\left(\dot r^2 + r^2\dot\varphi^2\right) - V(r)$

Metody řešení pohybových rovnic

- numericky
- přibližné řešení – obvyklé heslo: linearizuj, nebo méně kvadratizovat Lagrangián
- exaktní řešení – integrace pomocí tzv. integrálů pohybu = zachovávající se veličina

IP – funkce tvaru $f(q^j, \dot q^j, t)$, která VŽDY nabývá stejné konstantní hodnoty, když ho vyčíslíme podél libovolné trajektorie $q^j(t)$ řešící pohybové rovnice

$$F(t) := f(q^j(t), \dot q^j(t), t) = \text{konst}$$

$$\frac{dF}{dt} = 0$$

Důležité věty

Věta A

Pokud L nezávisí na některé souřadnici q^i (říkáme, že je "cyklická"), pak je výraz $\frac{\partial L}{\partial \dot q^i}$ integrálem pohybu

Dk:

i-tá Lagrangeova rovnice II: $\quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q^i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0$

$\Rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q^i}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial \dot q^i} = c$

Př

$L = \frac{1}{2}m(\dot x^2 + \dot y^2 + \dot z^2) - mgz$

$\Rightarrow$ x, y jsou cyklické souřadnice

$\Rightarrow$ $m\dot x = \text{konst.} \qquad m\dot y = \text{konst.}$

Věta B

Pokud L explicitně nezávisí na čase, pak je výraz

$h(q^i, \dot q^i) := \sum_{j=1}^{n}\frac{\partial L}{\partial \dot q^j}\dot q^j - L$, což je zobecněná energie, integrálem pohybu.

Dk

$$\frac{dh}{dt} = \sum_{j=1}^{n}\left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q^j}\right)\dot q^j + \cancel{\frac{\partial L}{\partial \dot q^j}\ddot q^j} - \frac{\partial L}{\partial q^j}\dot q^j - \cancel{\frac{\partial L}{\partial \dot q^j}\ddot q^j}\right]$$

$$= \sum_{j=1}^{n}\dot q^j\underbrace{\left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q^j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q^j}\right]}_{\text{LR II}} = 0$$

Př

$L = \frac{1}{2}m(\dot x^2 + \dot y^2 + \dot z^2) - V(x, y, z)$

$h = \frac{\partial L}{\partial \dot x}\dot x + \frac{\partial L}{\partial \dot y}\dot y + \frac{\partial L}{\partial \dot z}\dot z - L$

$= m(\dot x^2 + \dot y^2 + \dot z^2) - \frac{1}{2}m(\dot x^2 + \dot y^2 + \dot z^2) + V$

$= \frac{1}{2}m(\dot x^2 + \dot y^2 + \dot z^2) + V = T + V = E$

toto neplatí vždy! $\Rightarrow$ nutné, aby T bylo kvadratické ve zobecněných rychlostech

Věta B' = C

Pokud jsou síly konzervativní a vazby jsou holonomní a současně skleronomní, pak platí, že $h = E = T + V$.

Dk

Platí $\quad \phi = \phi(x^i) = 0 \quad \Rightarrow \quad x^i = x^i(q^j)$

$\Rightarrow \quad T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\frac{dx^i}{dt}\right)^2$

$= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\sum_{s=1}^{n}\frac{\partial x^i}{\partial q^s}\dot q^s\right)\left(\sum_{r=1}^{n}\frac{\partial x^i}{\partial q^r}\dot q^r\right)$

$= \sum_{s,r=1}^{n}\left(\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} m_i \frac{\partial x^i}{\partial q^s}\frac{\partial x^i}{\partial q^r}\right)\dot q^r\dot q^s$

označme $\quad A_{rs} := \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} m_i \frac{\partial x^i}{\partial q^s}\frac{\partial x^i}{\partial q^r}$

$\to$ symetrická matice, pak je T kvadratickou formou v $\dot q$:

$$T = A_{rs}\dot q^r\dot q^s$$

$= \frac{\partial T}{\partial \dot q^i}\dot q^i = \left(A_{rs}\dot q^r\delta^s_j + A_{rs}\delta^r_j\dot q^s\right)\dot q^i$

$= A_{rs}\dot q^r\dot q^s + A_{rs}\dot q^r\dot q^s = 2T$

$\Rightarrow \quad h = \frac{\partial T}{\partial \dot q^i}\dot q^i - L = 2T - T + V = T + V$

Pohyb v centrálním poli

3D → 2D = rovinný problém

$q^1 = r \qquad q^2 = \varphi$

$L = \frac{1}{2}m\left(\dot r^2 + r^2\dot\varphi^2\right) - V(r)$

Integrály pohybu

Ⓐ φ je cyklická souřadnice

$\Rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial \dot\varphi} = \text{konst.} \quad \Rightarrow \quad mr^2\dot\varphi = \text{konst.} = \ell$

→ 2. Keplerův zákon, ℓ ... moment hybnosti

$\Rightarrow \quad \dot\varphi = \frac{\ell}{mr^2}$

Ⓑ $L(\cancel{t})$ a zároveň B'

$h \overset{\text{B'}}{=} E = T + V$

$\frac{1}{2}m\left(\dot r^2 + r^2\dot\varphi^2\right) + V(r) = E = \text{konst.}$

$\Rightarrow \quad \dot r^2 + \frac{\ell^2}{m^2r^2} = \frac{2}{m}(E - V(r))$

$\Rightarrow \quad \dot r^2 = \frac{2}{m}\left[E - \left(V(r) + \frac{\ell^2}{2mr^2}\right)\right]$

$$\Rightarrow \Phi(r) = \int\frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}\left[E - \left(V(r) + \frac{\ell^2}{2mr^2}\right)\right]}} = t - t_0$$

$\Rightarrow \quad r(t) = \Phi^{-1}(t - t_0)$

$\varphi - \varphi_0 = \frac{\ell}{m}\int\frac{dt}{r^2(t)} \quad \Rightarrow$ Úloha je vyčíslena

$F \sim \frac{1}{r^2} \qquad V \sim \frac{1}{r}$

$r(\varphi)$ pomocí Binetova vzorce

$u(\varphi) = \frac{1}{r(\varphi)} \qquad \dot r = \frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{u(\varphi(t))}\right) = -\frac{1}{u^2}\frac{du}{d\varphi}\dot\varphi$

$\dot\varphi = \frac{\ell}{mr^2} = \frac{\ell}{m}u^2$

$\Rightarrow \quad \dot r = -\frac{\ell}{m}\frac{du}{d\varphi} \qquad V(u) \sim u$

$\Rightarrow \quad \frac{\ell^2}{m^2}\left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 + \frac{\ell^2}{m^2}u^2 = \frac{2}{m}\left[E - V(u)\right]$

TRIK č. 2 $\frac{d}{d\varphi}$

$$\frac{\ell^2}{m^2}\cancel{\frac{du}{d\varphi}}\frac{d^2u}{d\varphi^2} + 2\frac{\ell^2}{m^2}u\cancel{\frac{du}{d\varphi}} = -\frac{2}{m}\frac{dV}{du}\cancel{\frac{du}{d\varphi}}$$

$\frac{du}{d\varphi} = 0$ ... kružnice – vlastně speciální elipsa

$$\Rightarrow \quad \frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = -\frac{m}{\ell^2}\frac{dV}{du} \qquad \forall V(u)$$

Pohyb planet – Keplerova úloha

$V(r) = -\frac{\alpha}{r} \quad \Rightarrow \quad$ Binet $\quad V(u) = -\alpha u$

$\alpha = GMm > 0$

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = \frac{\alpha m}{\ell^2}$$

$u(\varphi) = C\cos(\varphi + \cancel{\delta}) + \frac{\alpha m}{\ell^2}$

$\delta = 0$

$\Rightarrow \quad u(\varphi) = \frac{\alpha m}{\ell^2}(1 + \varepsilon\cos\varphi)$

$\Rightarrow \quad r(\varphi) = \frac{p}{1 + \varepsilon\cos\varphi} \qquad p = \frac{\ell^2}{\alpha m} = \frac{\ell^2}{GMm^2}$

z původní rovnice

$\Rightarrow \quad \varepsilon^2 - 1 = \frac{2\ell^2E}{\alpha^2m} = \frac{2\ell^2E}{G^2M^2m^3}$

ε ... numerická excentricita

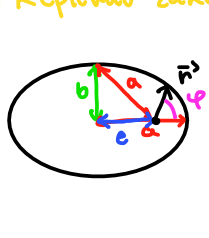
ε = 0 ... kružnice

0 < ε < 1 ... elipsa ⟺ E < 0

ε = 1 ... parabola ⟺ E = 0

ε > 1 ... hyperbola ⟺ E > 0

$\Rightarrow$ 1. Keplerův zákon – eliptické dráhy



$b^2 + e^2 = a^2 \qquad e = \varepsilon a$

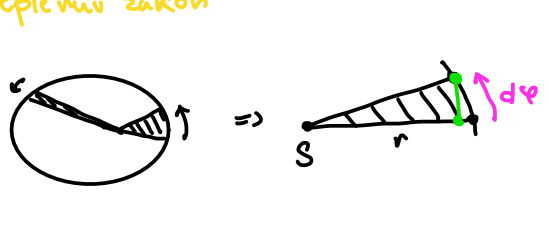
$\Rightarrow \quad b = a\sqrt{1 - \varepsilon^2}$

$r_{\min} = a - e = a(1 - \varepsilon)$

$= r(\varphi = 0) = \frac{p}{1 + \varepsilon}$

$\Rightarrow \quad a = \frac{p}{1 - \varepsilon^2} = \frac{GMm}{2|E|}$

2. Keplerův zákon



$dS = \frac{1}{2}r^2\,d\varphi \quad \Rightarrow \quad \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}r^2\frac{d\varphi}{dt}$

$\dot S = \frac{1}{2}r^2\dot\varphi = \frac{1}{2}r^2\frac{\ell}{mr^2} = \frac{1}{2}\frac{\ell}{m} = \text{konst.}$

3. Keplerův zákon

$\frac{dS}{dt} = \frac{\ell}{2m} \quad \Rightarrow \quad S = \frac{\ell}{2m}\int_0^T dt = \frac{\ell}{2m}T$

$S_{\text{elipsy}} = \pi ab = \pi a^2\sqrt{1 - \varepsilon^2} \quad |^2$

$\frac{\ell^2T^2}{4m^2} = \pi^2a^3a(1 - \varepsilon^2)$

$\frac{T^2}{a^3} = 4\pi^2\frac{m^2}{\ell^2}\underbrace{a(1 - \varepsilon^2)}_{p}$

$\frac{T^2}{a^3} = 4\pi^2\frac{m^2}{\ell^2}\frac{\ell^2}{GMm^2}$

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

Metoda efektivního potenciálu

$\dot r^2 = \frac{2}{m}\left[E - V_{ef}(r)\right]$, kde $\quad V_{ef}(r) = V(r) + \underset{\text{odstředivý člen}}{\frac{\ell^2}{2mr^2}}$

↑ nutně $\geq 0 \Rightarrow \geq 0$

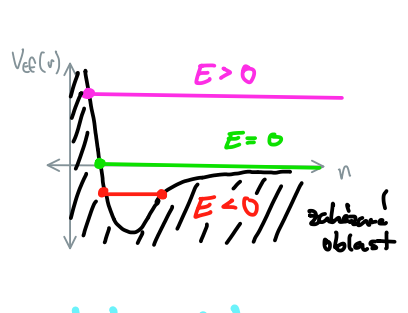
$\Rightarrow \quad V_{ef}(r) \leq E$

$\Rightarrow$ grafická kvalitativní analýza možného pohybu

$\Rightarrow$ pohyb je možný jen pro takové r, pro která $V_{ef}(r) \leq E$

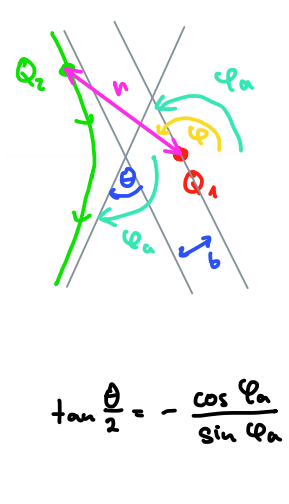
$V_{ef}(r) = E \iff \dot r = 0 \iff$ bod obratu, tedy afélium nebo perihélium

Kepler / Newton $\quad \Rightarrow \quad V(r) \sim -\frac{1}{r} \qquad \frac{\ell^2}{2mr^2} \sim \frac{1}{r^2}$ pro $\ell \neq 0$



Rozptyl částic

- Coulombické pole $\quad V(r) = -\frac{\alpha}{r} \qquad \alpha = -\frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0}$
- předpokládejme $m_1 \gg m_2$, tj. částice 1 je statická a částice 2 na ni nalétává
- jelikož $E > 0 \Rightarrow \varepsilon > 1 \Rightarrow$ jedná se o hyperbolu



vstupní a výstupní asymptoty odpovídají $r \to \infty$, tj. $\cos\varphi_a = -\frac{1}{\varepsilon}$

odchylka θ je pak dána

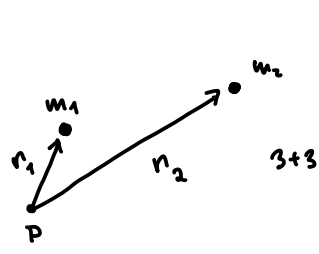
$90° + \frac{\theta}{2} = \varphi_a$

$$\Rightarrow \quad \tan\frac{\theta}{2} = -\frac{\cos\varphi_a}{\sin\varphi_a} = \frac{\frac{1}{\varepsilon}}{\sqrt{1 - \frac{1}{\varepsilon^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon^2 - 1}} = \sqrt{\frac{\alpha^2m}{2\ell^2E}}$$

dosazením za $E = \frac{1}{2}mv_\infty^2$ a $\ell = bmv_\infty$ dostáváme:

$$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0 mv_\infty^2}\frac{1}{b}$$

Problém dvou těles



3+3 ⇒ 6 stupňů volnosti

$$L = \frac{1}{2}m_1\dot r_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot r_2^2 + \frac{Gm_1m_2}{\|r_1 - r_2\|}$$

trik: $\underset{\text{poloha těžiště}}{R} \quad \underset{\text{relativní poloha}}{r}$

$R = \frac{m_1r_1 + m_2r_2}{m_1 + m_2} \qquad r = r_1 - r_2$

$\Rightarrow \quad r_1 = R + \frac{m_2}{m_1 + m_2}r \qquad r_2 = R - \frac{m_1}{m_1 + m_2}r$

$$\Rightarrow \quad L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot R^2 + \frac{1}{2}\underbrace{\frac{m_1m_2}{m_1 + m_2}}_{\text{redukovaná hmotnost } \mu}\dot r^2 + \frac{G(m_1 + m_2)\mu}{\underbrace{\|r\|}_{r}}$$

$$= \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot R^2 + \frac{1}{2}\mu\dot r^2 + \frac{G(m_1 + m_2)\mu}{\|r\|}$$

R jsou 3 cyklické souřadnice $\Rightarrow$ 3 IP

$\frac{\partial L}{\partial \dot R} \Rightarrow \underbrace{(m_1 - m_2)\dot R = \text{konst.}}_{\text{zákon zachování hybnosti soustavy}}$

$\Rightarrow$ setrvačný pohyb těžiště

$\Rightarrow$ lze přejít do soustavy s těžištěm $\Rightarrow$ **R ≡ 0**

$\Rightarrow \quad L = \frac{1}{2}\mu\dot r^2 + \frac{G(m_1 + m_2)\mu}{\|r\|}$ = Keplerova úloha

$M := m_1 + m_2 \qquad m := \mu \equiv \frac{m_1m_2}{m_1 + m_2}$

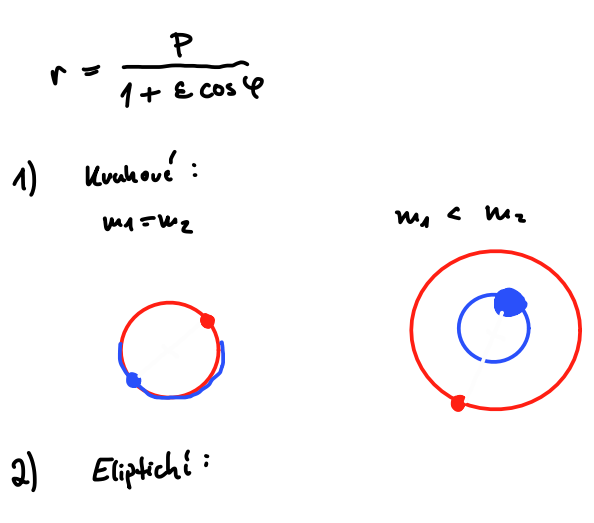
$\Rightarrow$ platí 1. KZ = elipsy

2. KZ = zákon ploch

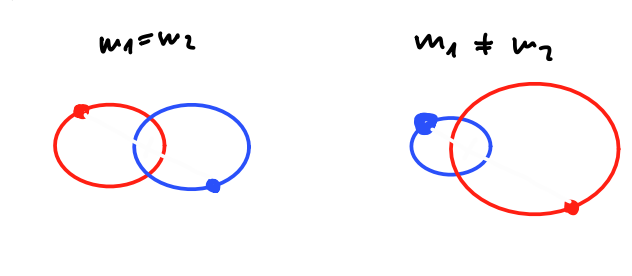
3. KZ = $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G(m_1 + m_2)}$

$r = \frac{p}{1 + \varepsilon\cos\varphi}$

1) Kruhové:



2) Eliptické:



Problém tří těles

- Analytická katastrofa
  - H. Poincaré – není dostatek IP, který by umožňoval separaci
  - ani redukovaný systém 3 těles $M_1, M_2 \gg m$, M_1 a M_2 se pohybují unášeny po kružnicích = testovací částice v daném poli
    → potenciál je netriviální, otáčí se, projevuje se Coriolisova síla ⇒ neintegrovatelné

⇒ systém s deterministickým chaosem

→ extrémně citlivý na počáteční data